

Động học bản lề — giải điểm treo §2.5

Giải quyết: review Rev B §2.5 — HD-01 ghi “góc mở 180°” nhưng không định nghĩa cao độ trục xoay

Công cụ: tools/hinge_kinematics.py · tools/draw_hinge.py — chạy lại được · **Đơn vị:** mm

Hệ tọa độ: $Z = 0$ mặt bàn · $X = 0$ mặt ngoài vách trái

Trục xoay P = (9 , 58). Suy ra từ ràng buộc, không phải chọn.

Ổng gỗ bán kính 9 phải tiếp tuyến cả mặt trên (Z67) lẫn mặt dưới (Z49) của nắp — điều đó ép tâm ổng vào đúng một điểm. Không còn bậc tự do nào. Cánh mở ra **nằm ngang đúng cao độ vành thân**, vươn ra 159 mm, dốc 1,94° về phía người chơi. **Nhưng kéo theo một thay đổi bắt buộc:** vách bản lề phải dày 18 chứ không phải 10 — hộp buộc phải rộng ra.

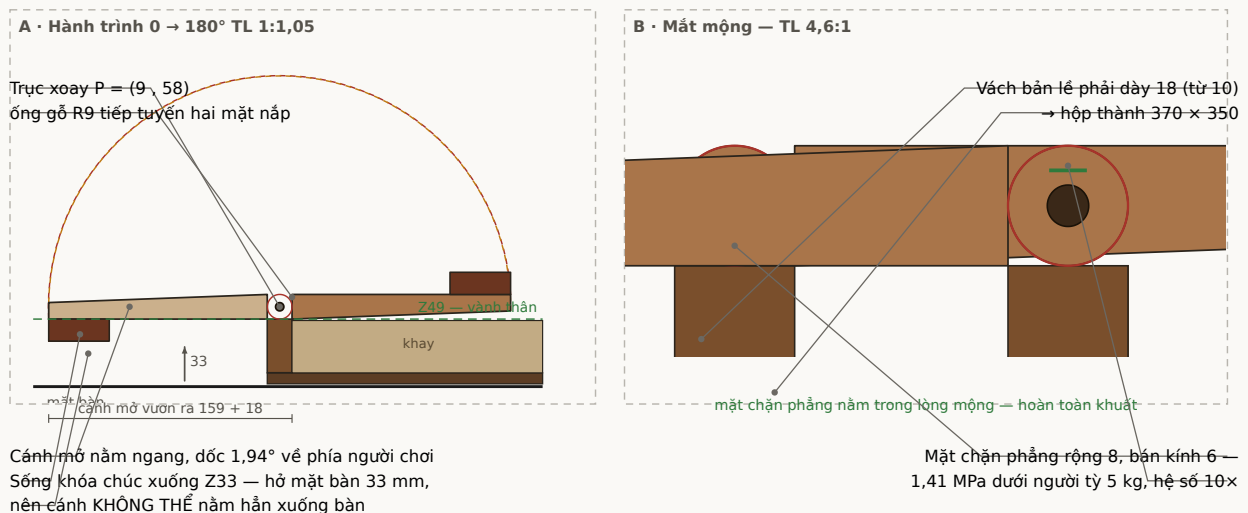
1. Suy ra trực xoay

#	Ràng buộc
R1	Chốt phải nằm trong gỗ cả cánh nắp lẫn thân — không được lộ ra ngoài
R2	Mắt mộng là ống gỗ quanh lỗ Ø6,2; bán kính ống = nửa bề dày nắp = 9
R3	Ống gỗ phải tiếp tuyến cả mặt trên (Z67) lẫn mặt dưới (Z49) của nắp
R4	Khi mở 180°, sống khóa (nổi 16) chúc xuống — không được chạm mặt bàn
R5	Trong hành trình 0–180°, cánh không được va vào thân hộp

R2 + R3 $\Rightarrow$ tâm ống ở giữa bề dày nắp: **Pz = 49 + 9 = 58**, và cách mặt ngoài thân đúng một bán kính: **Px = 9**.
Hết bậc tự do — đây là nghiệm duy nhất.

HÌNH 8 — Động học bản lề: trục xoay suy ra từ ràng buộc, không phải chọn

Ông gõ bán kính 9 tiếp tuyến cả mặt trên (Z67) lẫn mặt dưới (Z49) của nắp → tâm ông buộc phải ở (9 , 58). Không còn bậc tự do nào. Quét 1° một bước, 11 điểm biên: không va chạm ở bất kỳ góc nào. Cánh mở ra nằm ngang đúng cao độ vành thân.



2. Cánh mở ra nằm ở đâu

Điểm	Đóng X	Đóng Z	Mở 180° X	Z
Mép mỏng, mặt trên	18,0	67,0	0,0	49,0
Mép mỏng, mặt dưới	18,0	49,0	0,0	67,0
Mép khe giữa, mặt trên	176,7	67,0	-158,7	49,0
Mép khe giữa, mặt dưới	176,7	55,0	-158,7	61,0
Đáy sống khóa	154,7	83,0	-136,7	33,0

Cánh mở ra **nằm ngang, mặt dưới phẳng tại Z49** — đúng bằng cao độ vành thân, nên hai cánh trông như hai cánh chim xoè ra từ mép trên hộp. Vươn ra **158,7 mm**. Mặt trên dốc từ Z67 (sát hộp) xuống Z61 (đầu ngoài) = **1,94° nghiêng về phía người chơi** — đúng thứ cần cho khay bỏ bài, và có được miễn phí từ chính cái vát nấp 18→12.

3. Sống khóa chứng minh cánh không thể nằm xuống bàn

Khi mở hết, sống khóa chúc xuống tới **Z33** — hở mặt bàn 33 mm, đạt. Nhưng nếu hạ trực xoay để cánh nằm hẳn xuống bàn (cần Pz = 33,5), sống khóa sẽ **đâm xuống dưới mặt bàn 16 mm**.

Nói cách khác: **chính chi tiết sống khóa loại bỏ toàn bộ họ nghiệm “cánh nằm phẳng trên bàn”**. Đây không phải lựa chọn thẩm mỹ mà là hệ quả hình học. Trục cao là bắt buộc.

4. Quét 0-180° — không va chạm

Quét 1° một bước, 11 điểm biên trên cánh cộng đáy sống khóa, kiểm va chạm với vách thân, đáy hộp, khay và mặt bàn: **không va chạm ở bất kỳ góc nào**. Khoảng cách nhỏ nhất tới mặt bàn là 33 mm, tại đáy sống khóa khi mở hết.

5. Vấn đề mới phát hiện: không có mặt chặn 180° tự nhiên

Ở 180° **không có bề mặt nào của cánh gặp bề mặt nào của thân**. Khớp chốt không chịu được mô men quanh chính trục nó, nên cánh sẽ quay tiếp và rớt xuống nếu không có chặn. HD-01 ghi “mặt chặn gỗ, hở 0,4” nhưng chưa nói chặn ở đâu — và ở hình học này thì không có chỗ nào để chặn từ bên ngoài mà không lộ chi tiết.

Giải: phay một mặt phẳng trên ống gỗ của cả hai bên — chặn **nằm trong lòng mỏng**, hoàn toàn khuất. Khi mở hết, hai mặt phẳng áp vào nhau.

Trường hợp tải	Mô men	Lực chặn	Ứng suất
Chỉ trọng lượng cánh (0,83 kg)	0,72 N·m	120 N	0,11 MPa
+ 2 kg quân bỏ trên khay	2,45 N·m	409 N	0,39 MPa
+ người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài	8,94 N·m	1491 N	1,41 MPa

Mặt chặn rộng 8 × dài 44 × 3 mắt mỏng = 1056 mm², bán kính 6 từ tâm chốt. Nén ngang thớ cocobolo ~14 MPa → **hệ số an toàn 10x** ngay cả khi có người tỳ lên.

6. Độ võng đầu cánh khi mở

Khe chốt 0,20-0,25 mm đường kính trong ống dài 44 → góc rơ 5,68 mrad → **võng 0,95 mm** ở mút 168 mm. Sụt mặt chặn dưới tải 5 kg chỉ 0,004 mm, bỏ qua.

Đặc tính kiểm mới: võng đầu cánh mở ≤ **1,5 mm** dưới tải 5 kg tại mép ngoài. Muốn chặt hơn thì siết khe chốt, không phải tăng tiết diện — toàn bộ độ rơ nằm ở khe chốt.

7. Hệ quả bắt buộc: vách bản lề 10 → 18

Ống gỗ bán kính 9 nghĩa là mắt mộng bên **thân** cũng phải dày 18. Vách hiện tại 10 mm: lỗ Ø6,2 chỉ còn **1,9 mm** thành mỗi bên. Không dùng được. Chuỗi X buộc phải đổi:

Vách	Khay	Ngăn	Phụ kiện	TỔNG	Ghi chú
10	126	6	70	354	hiện tại — không dùng được
18	126	6	70	370	khuyến nghị — không động tới bố trí lòng hộp đã chốt
18	126	4	70	366	vách ngăn mỏng còn 4 mm
18	126	6	62	362	AC-01 còn 60 ngoài / 50 lòng — phải bố trí lại ổ xúc xắc và hốc quân dự phòng

Khuyến nghị 370 × 350. Không đụng tới bố trí lòng hộp đã chốt, và 370 × 350 gần vuông — tỷ lệ nhìn còn đẹp hơn 354 × 350. Kéo theo: cánh nắp 184,2 mỗi bên, khe ráp giữa vẫn ở X = 185, sống khóa X 163...207.

8. Khối lượng — lần thứ ba đi lên

Mốc	Khối lượng	Tải thiết kế
Bản đầu (ước, thiếu sống khóa)	7,30 kg	215 N
Chốt khung cocobolo + tính cả sống khóa	7,92 kg	233 N
Chốt p cocobolo = 1,00	7,48 kg	220 N
Vách bản lề 18, hộp 370	7,75 kg	228 N

Ngưỡng CITES tụt xuống 1 hộp mỗi lô. Ở bề rộng 370 với khay cocobolo, lượng *Dalbergia* mỗi hộp là **4,66 kg** (ρ 1,00) — hai hộp 9,32 kg, **vẫn lọt ngưỡng miễn trừ 10 kg**. Nhưng biên chỉ còn 7 %: nếu lô gỗ về nặng hơn dự kiến thì tụt xuống 1 hộp/lô. Khay lõi ổn định (3,18 kg/hộp) cho 3 hộp và bỏ hẳn rủi ro này.

7,75 kg. Kiểm lại toàn bộ ở 228 N: sống uốn 11,5 MPa (hệ số 10×), võng 0,90 mm trên giới hạn 1,14, chốt xoay 0,89 MPa, chỉ khâu quai hệ số 3,2×. **Đạt hết — không phải sửa kích thước nào.**

Chốt p = 1,00 kéo lại được gần nửa cân so với 8,22 kg tính ở 1,10. Nhưng 2,43 kg quân cò là cố định, nên vẫn còn 7,75 kg. Ở mức này, xách một tay làm được vài phút. Hai đòn bẩy còn lại vẫn là **khay lõi ổn định (−0,62 kg)** và **phương án C (hốc âm hai tay)**.

9. Chốt trị số cho HD-01

Hạng mục	Trị số
Trục xoay	X = 9 từ mặt ngoài vách, Z = 58 từ mặt bàn
Bán kính ống gỗ	R9, tiếp tuyến mặt trên và mặt dưới nắp
Dày vách bản lề	18 (từ 10) — thành quanh lỗ 5,9 mm
Lỗ chốt	Ø6,20 +0,05/0 · chốt Ø6,00 −0,05 (khe 0,20-0,25)
Mặt chặn 180°	phay phẳng rộng 8, bán kính 6, trên cả hai bên, khuất trong mòng
Góc mở	180° +0/−2°, chặn bằng mặt phẳng trong mòng
Vị trí cánh khi mở	nằm ngang, mặt dưới Z49 (= vành thân), vươn ra 159
Độ võng cho phép	≤ 1,5 mm tại mép ngoài dưới tải 5 kg
Phủ bì mới	370 × 350 × 83

10. Còn lại phải làm

#	Việc	Trạng thái
1	Chốt bề rộng hộp: 370 / 366 / 362	chờ quyết định — chặn mọi thứ phía sau
2	Cập nhật <code>box_spec.py</code> theo bề rộng đã chốt	sau (1)
3	Vẽ sheet BX-01 thân hộp (review Rev B §2.2)	vẫn chưa có
4	Hốc nhắc tay trên vành khoang + hõm ngón rãnh Joker (§2.3)	chưa vẽ chi tiết
5	Nắp trượt ổ xúc xắc	chưa vẽ chi tiết
6	Xác minh CITES: <i>Dalbergia</i> + <i>Afzelia</i>	việc của bên mua

Điểm chặn duy nhất còn lại là **mục 1**. Vách bản lề 18 không phải tùy chọn — nó là hệ quả hình học của ống gỗ R9. Chỉ có việc chọn nuốt 16 mm đó vào đầu.

Mọi phép tính sinh và kiểm tra bằng `tools/hinge_kinematics.py`; hình vẽ bằng `tools/draw_hinge.py`. Quét và chạm: 181 góc × 11 điểm biên.